Dag 7: Kompleks effekt, effektfaktorkorrektion og jævnstrømsmotorer

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: kursusplanen for ELE1-A26 (Pontoppidan, 2026) og Rizzoni og Kearns (2022). Noten er skrevet før undervisningen og opdateres, når underviserens slides foreligger.
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Kompleks effekt **1**
2.1 Tre slags effekt . . . 1
2.2 Definition . . . 2
2.3 Effekttrekanten . . . 2

3 Effektfaktorkorrektion **3**
3.1 Hvorfor korrigere? . . . 3
3.2 Metoden . . . 3

4 Jævnstrømsmotoren **4**
4.1 Opbygning og princip . . . 4
4.2 Moment og modspænding . . . 4
4.3 Ankerkredsen og energibalancen . . . 5
4.4 Moment-hastighedskarakteristik . . . 5
4.5 Seriemotoren . . . 6

5 Gennemregnede eksempler og øvelser **6**
5.1 Eksempel: kompleks effekt og effekttrekant . . . 6
5.2 Eksempel: effektfaktorkorrektion af en stor belastning . . . 7
5.3 Øvelse: effektfaktorkorrektion af en motor i Danmark . . . 7
5.4 Øvelse: PM-jævnstrømsmotor . . . 7
5.5 Eksempel: seriemotor . . . 8

6 Opsamling **8**

Referencer **9**

1 Læsevejledning

Noten dækker dag 7 (uge 43) i kursusplanen: kompleks effekt, effekttrekanten, effektfaktorkorrektion og jævnstrømsmotorer (Pontoppidan, 2026). Stoffet står i Rizzoni og Kearns (2022) afsnit 6.2–6.3 og 13.2–13.4. Underviserens slides forelå ikke, da noten blev skrevet, så eksemplerne er hentet fra lærebogen eller regnet selvstændigt med danske forhold (230 V, 50 Hz).

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende middeleffekt, RMS-værdier, impedanstrekanten og effektfaktor fra dag 6 samt regning med komplekse tal fra dag 3.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel,

ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes.

Tabel 1.1: Forkortelser og skrivemåder brugt i noten.

Skrivemåde	Betydning
$\mathbf{S}$	Kompleks effekt [VA]
$\lvert\mathbf{S}\rvert$	Tilsyneladende effekt, apparent power [VA]
P, Q	Aktiv (virkelig) effekt [W] og reaktiv effekt [VAR]
VA, VAR	Voltampere og voltampere reaktiv
pf	Power factor, effektfaktor
$\tilde{\mathbf{I}}^*$	Den konjugerede af strømfasoren (RMS)
DC	Direct Current, jævnstrøm
emf	Elektromotorisk kraft, den spænding motoren selv inducerer [V]
PM	Permanent magnet

2 Kompleks effekt

2.1 Tre slags effekt

På dag 6 blev det vist, at kun en del af produktet $\tilde{V}\tilde{I}$ bliver til nyttig effekt, nemlig $\tilde{V}\tilde{I}\cos\theta$. Den resterende del svinger frem og tilbage mellem kilden og spoler eller kondensatorer uden at blive brugt. Det giver tre størrelser, som alle er vigtige i praksis:

- **Aktiv effekt** P [W] er den effekt, der faktisk omsættes til varme, lys eller mekanisk arbejde.
- **Reaktiv effekt** Q [VAR] er den effekt, der pendler frem og tilbage og gemmes i felterne. Den udfører intet arbejde, men den kræver strøm i ledningerne.
- **Tilsyneladende effekt** $|\mathbf{S}| = \tilde{V}\tilde{I}$ [VA] er produktet af spænding og strøm. Det er den, kabler, sikringer og transformere skal dimensioneres efter, fordi den bestemmer strømmen.

2.2 Definition

De tre samles i ét komplekst tal, den **komplekse effekt**:

$$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\,\tilde{\mathbf{I}}^* \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.24, s. 311.
hvor $\mathbf{S}$ er den komplekse effekt [VA], $\tilde{\mathbf{V}}$ er spændingsfasoren (RMS) [V], og $\tilde{\mathbf{I}}^*$ er den konjugerede strømfasor (RMS) [A].

Den konjugerede strøm bruges, fordi vinklen så bliver $\theta_V - \theta_I = \theta$, altså impedansens vinkel. Skrives (2.1) ud i real- og imaginærdel, fås

$$\mathbf{S} = P + jQ = \tilde{V}\tilde{I}\cos\theta + j\,\tilde{V}\tilde{I}\sin\theta \tag{2.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.25 og 6.26, s. 312.
hvor P er den aktive effekt [W], Q er den reaktive effekt [VAR], $\tilde{V}$ og $\tilde{I}$ er RMS-værdier [V] og [A], og θ er belastningens impedansvinkel [rad].

Kendes strømmen og impedansen, er det ofte nemmere at bruge

$$\mathbf{S} = \tilde{I}^2\,\mathbf{Z} = \tilde{I}^2 R + j\,\tilde{I}^2 X \tag{2.3}$$

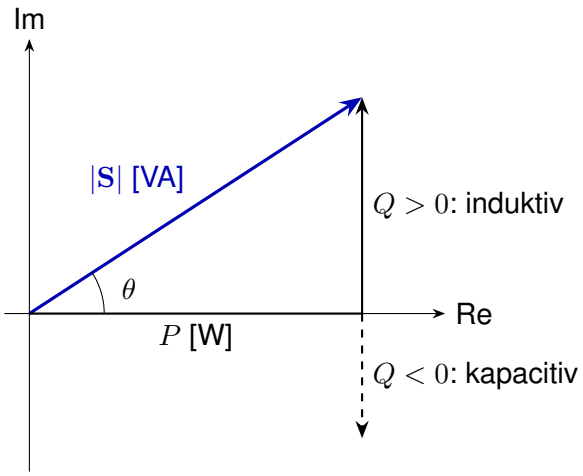
Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.27, s. 312.
hvor $\mathbf{Z} = R + jX$ er belastningens impedans [Ω]. Formlen viser, at P kun afsættes i resistansen R, og Q kun i reaktansen X.

2.3 Effekttrekanten

Ligesom impedansen kan tegnes som en trekant (dag 6), kan den komplekse effekt det (Figur 2.1). Den vandrette side er P, den lodrette er Q, og hypotenusen er $|\mathbf{S}|$. Vinklen er den samme θ som impedansvinklen, og derfor er

$$|\mathbf{S}|^2 = P^2 + Q^2, \qquad \text{pf} = \cos\theta = \frac{P}{|\mathbf{S}|}, \qquad Q = P\tan\theta \tag{2.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), s. 312–313 (effekttrekanten).
hvor $|\mathbf{S}|$ er den tilsyneladende effekt [VA], P den aktive [W], Q den reaktive [VAR], og θ impedansvinklen.



Figur 2.1: Effekttrekanten. En induktiv belastning (fx en motor) har positiv Q og haltende effektfaktor. En kapacitiv belastning har negativ Q og førende effektfaktor.

Fortegnet på Q afslører belastningens type: $Q > 0$ betyder induktiv belastning og haltende effektfaktor; $Q < 0$ betyder kapacitiv belastning og førende effektfaktor (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 313). Den reaktive effekt i et kredsløb er summen af bidragene fra alle spoler og kondensatorer, og bidragene har modsat fortegn. Det er nøglen til næste afsnit.

3 Effektfaktorkorrektion

3.1 Hvorfor korrigere?

De fleste belastninger i industrien er induktive, fordi motorer indeholder viklinger. De har derfor en haltende effektfaktor, ofte omkring 0,8. Problemet er, at strømmen i ledningerne bestemmes af den tilsyneladende effekt $|\mathbf{S}| = P/\text{pf}$. Lav effektfaktor betyder altså større strøm for den samme nyttige effekt, og dermed større tab i kablerne (I^2R) og behov for kraftigere kabler og transformere (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 318).

3.2 Metoden

Da en kondensator har negativ reaktiv effekt, kan den *ophæve* en del af motorens positive reaktive effekt. Kondensatoren sættes **parallelt** med belastningen, så belastningens spænding og aktive effekt er uændrede. Fremgangsmåden er:

1. Find belastningens reaktive effekt før korrektion: $Q_1 = P\tan\theta_1$.
2. Find den reaktive effekt, der ønskes efter korrektion: $Q_2 = P\tan\theta_2$, hvor $\cos\theta_2$ er den ønskede effektfaktor.
3. Kondensatoren skal levere forskellen: $Q_C = Q_2 - Q_1$ (negativ).
4. En kondensator med spændingen $\tilde{V}$ over sig har $Q_C = -\omega C\,\tilde{V}^2$. Det giver kapacitansen:

$$C = \frac{Q_1 - Q_2}{\omega\,\tilde{V}^2} \tag{3.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), eksempel 6.10, s. 322–323.
hvor C er den nødvendige kapacitans [F], Q_1 og Q_2 er den reaktive effekt før og efter korrektion [VAR], $\omega = 2\pi f$ er vinkelfrekvensen [rad/s], og $\tilde{V}$ er RMS-spændingen over kondensatoren [V].

Bemærk: Belastningens impedans skal ikke kendes. Det er nok at kende P, effektfaktoren og spændingen. En effektfaktor på præcis 1 er sjældent økonomisk; i praksis korrigeres ofte til omkring 0,95.

4 Jævnstrømsmotoren

4.1 Opbygning og princip

En jævnstrømsmotor (DC-motor) består af en stator, som skaber et magnetfelt med fluxen ϕ (med en feltvikling eller permanente magneter), og en rotor, som her kaldes **ankeret** (armature). Ankerets viklinger fører strømmen I_a. En leder med strøm i et magnetfelt påvirkes af en kraft, og kræfterne på ankerets ledere giver et drejningsmoment. En **kommutator** (en opdelt kobberring med kul-børster) vender strømmen i ankerviklingerne for hver halve omgang, så momentet hele tiden virker samme vej (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 703–706).

4.2 Moment og modspænding

Momentet er proportionalt med fluxen og ankerstrømmen:

$$T = k_T \, \phi \, I_a \tag{4.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.6, s. 706.
hvor T er drejningsmomentet [N·m], k_T er en maskinkonstant [–], ϕ er fluxen pr. pol [Wb], og I_a er ankerstrømmen [A].

Når ankeret drejer i magnetfeltet, virker motoren samtidig som generator og inducerer en spænding, som modvirker forsyningsspændingen. Den kaldes **modspændingen** (back emf) og er proportional med hastigheden:

$$E_b = k_a \, \phi \, \omega_m \tag{4.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.8, s. 706.
hvor E_b er modspændingen [V], k_a er ankerkonstanten [–], og ω_m er rotorens vinkelhastighed [rad/s]. I SI-enheder er $k_a = k_T$ (s. 706).

Hastigheden opgives ofte i omdrejninger pr. minut, $n = \frac{60}{2\pi}\,\omega_m$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 13.11, s. 707).

4.3 Ankerkredsen og energibalancen

Ankeret kan modelleres som en modstand R_a i serie med modspændingen E_b. KVL rundt i ankerkredsen giver

$$V_a = R_a \, I_a + E_b \tag{4.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.14, s. 707.
hvor V_a er den spænding, der sættes på ankeret [V], R_a er ankerets modstand [Ω], og I_a er ankerstrømmen [A].

Ganges med I_a, fås effektbalancen: tilført effekt $V_a I_a$ = tab i ankeret $R_a I_a^2$ + omsat effekt $E_b I_a$. Den omsatte elektriske effekt bliver til mekanisk effekt:

$$E_b \, I_a = T \, \omega_m \tag{4.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.9 og 13.23, s. 706 og 710.
hvor $E_b I_a$ er den elektriske effekt, der omsættes [W], og $T\omega_m$ er den mekaniske effekt på akslen [W].

Intuition. Ved start står motoren stille, så $E_b = 0$, og strømmen begrænses kun af den lille ankermodstand: $I_a = V_a / R_a$. Startstrømmen er derfor stor. Når motoren tager fart, vokser E_b, og strømmen falder af sig selv.

4.4 Moment-hastighedskarakteristik

Kombineres (4.1), (4.2) og (4.3), fås sammenhængen mellem hastighed og moment for en motor med konstant flux (fremmedmagnetiseret, shunt eller PM-motor):

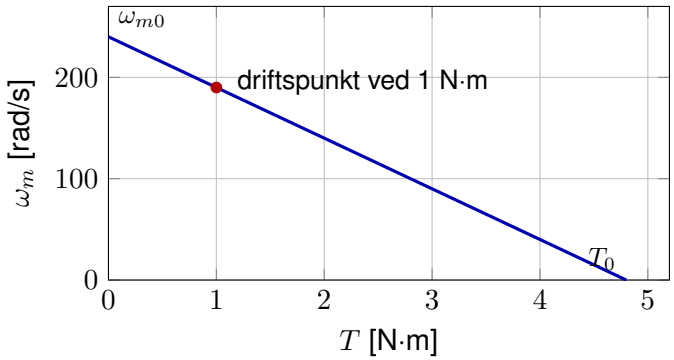
$$\omega_m = \frac{V_s}{k_a \phi} - \frac{R_a}{(k_a \phi)^2}\, T \tag{4.5}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.24, s. 710.
hvor V_s er forsyningsspændingen [V]. De øvrige symboler er som ovenfor.

Kurven er en ret linje (Figur 4.1). Hastigheden falder kun lidt, når belastningen stiger, fordi R_a er lille. For en PM-motor er $k_a\phi$ en fast konstant, og to punkter på linjen er særligt nyttige (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 13.37–13.38, s. 713):

$$\omega_{m0} = \frac{V_s}{k_{a,PM}} \ \text{(tomgangshastighed)}, \qquad T_0 = \frac{V_s}{R_a}\, k_{T,PM} \ \text{(stillestående moment)} \tag{4.6}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.37 og 13.38, s. 713.
hvor ω_{m0} er hastigheden uden belastning [rad/s], T_0 er momentet ved stilstand [N·m], og $k_{a,PM} = k_{T,PM}$ er PM-motorens konstant [V·s/rad].



Figur 4.1: Moment-hastighedskurven for PM-motoren i øvelse 5.4: en ret linje fra tomgangshastigheden ω_{m0} til det stillestående moment T_0.

4.5 Seriemotoren

I en seriemotor sidder feltviklingen i serie med ankeret, så fluxen er proportional med ankerstrømmen, $\phi = k_S I_a$. Indsat i (4.1) giver det

$$T = k_a k_S\, I_a^2 \tag{4.7}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.28, s. 711.
hvor k_S er en konstant for feltviklingen [Wb/A]. Formlen gælder i det lineære område af magnetiseringskurven.

Momentet vokser altså med kvadratet på strømmen, og seriemotoren har derfor et meget stort startmoment. Den bruges, hvor der kræves stor trækkraft ved lav hastighed, fx i ældre tog og startmotorer i biler.

5 Gennemregnede eksempler og øvelser

5.1 Eksempel: kompleks effekt og effekttrekant

En belastning med $R = 3\ \Omega$, $jX_L = j9\ \Omega$ og $jX_C = -j5\ \Omega$ i serie sidder på $\tilde{\mathbf{V}} = 60\angle 0$ V (RMS). Find P, Q og effektfaktoren, og tegn effekttrekanten (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.7, s. 316–317).

Fremgangsmåde. Find først strømmen med Ohms lov for AC (dag 5), og brug derefter (2.1).

$$\tilde{\mathbf{I}} = \frac{60\angle 0}{3 + j9 - j5} = \frac{60\angle 0}{5\angle 0{,}9273} = 12\angle -0{,}9273\,\mathrm{A} \tag{5.1}$$

$$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^{*} = 60\angle 0 \cdot 12\angle 0{,}9273 = 720\angle 0{,}9273 = 432 + j576\,\mathrm{VA} \tag{5.2}$$

$P = 432\,\mathrm{W},$	$Q = 576\,\mathrm{VAR},$	$\lvert\mathbf{S}\rvert = 720\,\mathrm{VA},$	pf $= \cos 0{,}9273 = 0{,}6$ (haltende)

Kontrol med (2.3). $Q_L = 12^2 \cdot 9 = 1296$ VAR og $Q_C = 12^2 \cdot (-5) = -720$ VAR. Summen er 576 VAR, og $P = 12^2 \cdot 3 = 432$ W. Det stemmer, og det viser, at kondensatoren allerede ophæver en del af spolens reaktive effekt.

5.2 Eksempel: effektfaktorkorrektion af en stor belastning

En belastning på $P = 100$ kW med effektfaktor 0,7 haltende forsynes med 480 V (RMS) ved 60 Hz ($\omega = 377$ rad/s). Find belastningens reaktive effekt og den kondensator, der korrigerer effektfaktoren til 1 (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.10, s. 322–323).

$$Q_1 = P\tan\theta_1 = 100\,\mathrm{kW} \cdot \tan(\cos^{-1} 0{,}7) = 102\,\mathrm{kVAR}, \qquad \lvert\mathbf{S}_1\rvert = \frac{100}{0{,}7} = 143\,\mathrm{kVA} \tag{5.3}$$

Ved effektfaktor 1 skal $Q_2 = 0$, så kondensatoren skal levere -102 kVAR. Med (3.1):

$$C = \frac{102 \cdot 10^3}{377 \cdot 480^2} = 1175\ \mu\mathrm{F}$$

5.3 Øvelse: effektfaktorkorrektion af en motor i Danmark

En enfaset motor optager $P = 2{,}0$ kW ved 230 V og 50 Hz med effektfaktor 0,80 haltende. Find den kondensator, der hæver effektfaktoren til 0,95, og vis, hvor meget strømmen falder.

Fremgangsmåde. Følg de fire trin i afsnit 3.2.

$$Q_1 = 2000 \cdot \tan(\cos^{-1} 0{,}80) = 2000 \cdot 0{,}750 = 1500\,\text{VAR} \tag{5.4}$$

$$Q_2 = 2000 \cdot \tan(\cos^{-1} 0{,}95) = 2000 \cdot 0{,}329 = 657\,\text{VAR} \tag{5.5}$$

$$C = \frac{Q_1 - Q_2}{\omega\,\tilde{V}^2} = \frac{1500 - 657}{2\pi \cdot 50 \cdot 230^2} = 50{,}7\ \mu\text{F} \tag{5.6}$$

Strømmen før og efter findes som $\tilde{I} = |\mathbf{S}|/\tilde{V} = P/(\text{pf} \cdot \tilde{V})$:

$$C \approx 51\ \mu\text{F}, \qquad \tilde{I}_{\text{før}} = \frac{2000}{0{,}80 \cdot 230} = 10{,}9\,\text{A}, \qquad \tilde{I}_{\text{efter}} = \frac{2000}{0{,}95 \cdot 230} = 9{,}2\,\text{A}$$

Fortolkning. Motoren yder præcis det samme, men ledningen fører 16 % mindre strøm. Tabet i ledningen (I^2R) falder derfor med ca. 29 %.

5.4 Øvelse: PM-jævnstrømsmotor

En PM-motor har $V_s = 24$ V, $R_a = 0{,}5\ \Omega$ og motorkonstanten $k_{a,PM} = k_{T,PM} = 0{,}1$ V·s/rad. Find tomgangshastigheden, det stillestående moment og driftspunktet ved belastningsmomentet 1 N·m. Hvad er virkningsgraden i driftspunktet?

Tomgang og stilstand med (4.6):

$$\omega_{m0} = \frac{24}{0{,}1} = 240\,\text{rad/s}\ (2292\,\text{o/min}), \qquad T_0 = \frac{24}{0{,}5} \cdot 0{,}1 = 4{,}8\,\text{N} \cdot \text{m} \tag{5.7}$$

Driftspunkt. Ankerstrømmen følger af (4.1): $I_a = T/k_T = 1/0{,}1 = 10$ A. Modspændingen følger af (4.3): $E_b = 24 - 10 \cdot 0{,}5 = 19$ V, og hastigheden af (4.2): $\omega_m = 19/0{,}1 = 190$ rad/s. Det samme fås direkte af (4.5): $\omega_m = 240 - 0{,}5 \cdot 1/0{,}1^2 = 190$ rad/s.

$$\omega_m = 190\,\text{rad/s}\ (1814\,\text{o/min}), \qquad P_{\text{mek}} = T\omega_m = 190\,\text{W}, \qquad P_{\text{el}} = V_s I_a = 240\,\text{W}, \qquad \eta = 79\,\%$$

Kontrol af energibalancen. 240 W $= 190$ W $+ R_a I_a^2 = 190 + 0{,}5 \cdot 10^2 = 240$ W. Tabet på 50 W bliver til varme i ankeret.

5.5 Eksempel: seriemotor

En seriemotor på 10 hk (7460 W) og 115 V kører 1800 o/min ved fuld last og trækker da 40 A. Find momentet, når strømmen stiger til 60 A (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 13.6, s. 716–717).

Fremgangsmåde. Find momentet ved fuld last, bestem konstanten i (4.7), og skalér med I_a^2.

$$\omega_m = \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 60\pi\,\text{rad/s}, \qquad T_{40} = \frac{7460}{60\pi} = 39{,}6\,\text{N} \cdot \text{m}, \qquad K = \frac{39{,}6}{40^2} = 0{,}0247\,\text{N} \cdot \text{m/A}^2 \tag{5.8}$$

$$T_{60} = K\,I_a^2 = 0{,}0247 \cdot 60^2 = 88{,}9\,\text{N} \cdot \text{m}$$

Strømmen stiger 50 %, men momentet stiger 125 %, fordi momentet går med kvadratet på strømmen.

6 Opsamling

Tabel 6.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bemærkning
Kompleks effekt (2.1), (2.2)	$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^* = P + jQ$	Konjugér strømmen
Effekttrekant (2.4)	$\lvert\mathbf{S}\rvert^2 = P^2 + Q^2, \quad Q = P\tan\theta$	$Q > 0$ induktiv
Korrektion (3.1)	$C = (Q_1 - Q_2)/(\omega \tilde{V}^2)$	Kondensator parallelt
DC-moment (4.1)	$T = k_T \phi I_a$	
Modspænding (4.2)	$E_b = k_a \phi \omega_m$	$E_b = 0$ ved start
Ankerkreds (4.3)	$V_a = R_a I_a + E_b$	KVL
Karakteristik (4.5)	$\omega_m = V_s/(k\phi) - R_a T/(k\phi)^2$	Ret linje
Seriemotor (4.7)	$T = k_a k_S I_a^2$	Stort startmoment

Spørgsmål til selvtest:

1. *Hvad er forskellen på P, Q og |S|?* P udfører arbejde, Q pendler mellem kilde og felter, og $|\mathbf{S}|$ bestemmer strømmen og dermed dimensioneringen.

2. *Hvorfor korrigeres effektfaktoren med en parallel kondensator?* Kondensatorens negative Q ophæver motorens positive Q, så strømmen falder, mens motorens spænding og effekt er uændrede.

3. *Hvorfor er startstrømmen i en DC-motor stor?* Ved stilstand er modspændingen nul, så kun R_a begrænser strømmen.

4. *Hvorfor falder hastigheden, når belastningen stiger?* Større moment kræver større I_a, og så bliver spændingsfaldet $R_a I_a$ større, og E_b og dermed ω_m mindre.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026). *Course plan TM-ELE1-A26* [Kursusplan]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra kursusplanen og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen eller de angivne kilder, og alle talresultater er regnet efter. Underviserens slides for dagen forelå ikke, da noten blev skrevet. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.